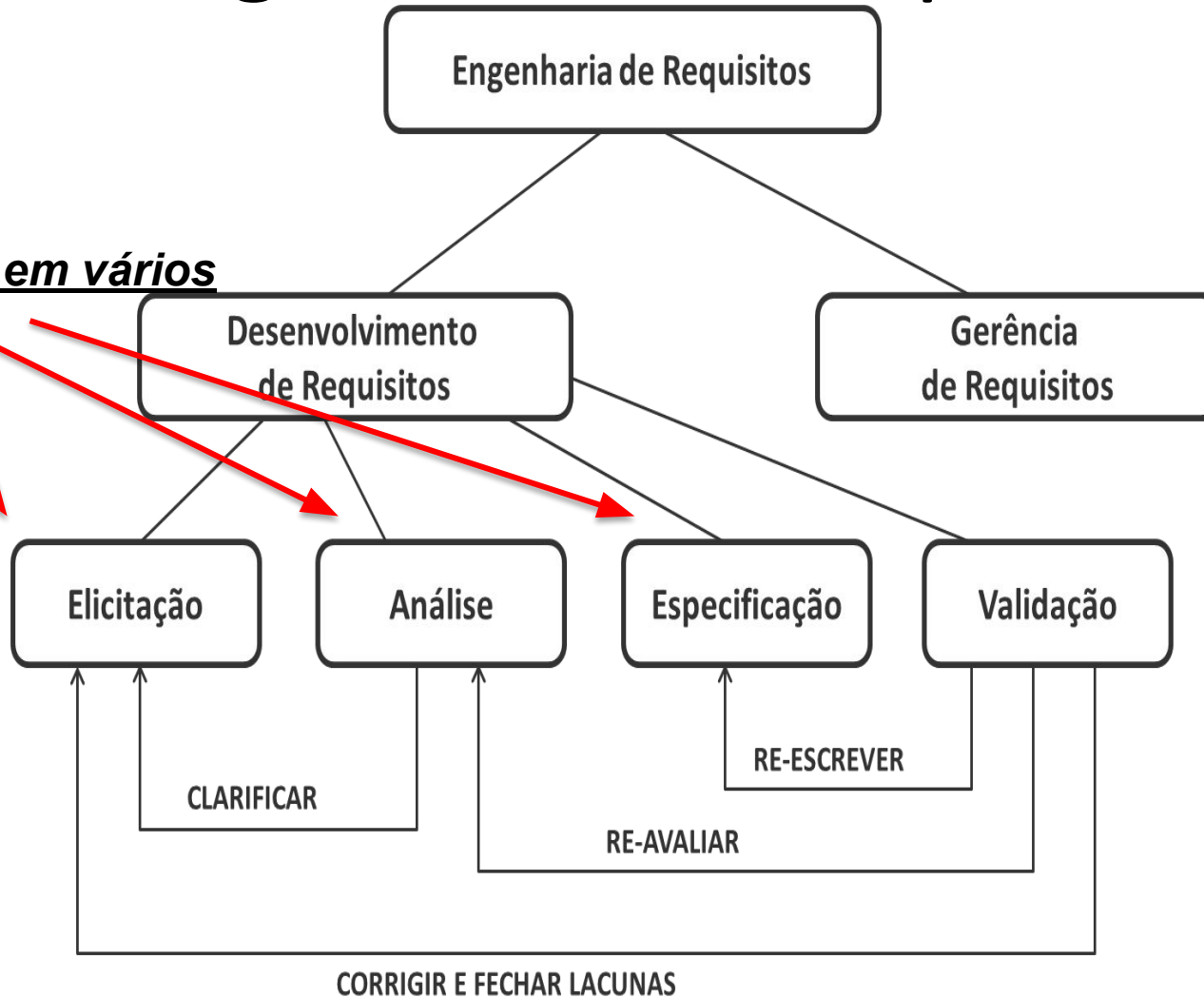


Requisitos de Software

Requisitos não funcionais

Engenharia de requisitos

Estamos em vários lugares



Motivação

- Sucesso de um software vai além de entregar as funcionalidades corretas

É rápido?

É fácil de usar?

Vai consumir muito meus dados?

Vai ocupar muita memória?

Funciona no Firefox?

Esse sistema fica toda hora fora do ar!

Tais expectativas são conhecidas como “Requisitos Não Funcionais”

Provavelmente um piores termos da história da Computação

Functional requirement	A description of a behavior that a system will exhibit under specific conditions.
Nonfunctional requirement	A description of a property or characteristic that a system must exhibit or a constraint that it must respect.
Quality attribute	A kind of nonfunctional requirement that describes a service or performance characteristic of a product.

**Não é
comportamento
também?**

Rethinking the Notion of Non-Functional Requirements

Martin Glinz

<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.67.5031>

Funcional ou Não-Funcional?

- O sucesso do software é mais do que apenas fornecer a funcionalidade certa. Os usuários também têm expectativas, muitas vezes não declaradas, sobre quão bem o produto funcionará.
- Tais expectativas incluem quão fácil é usar, quão rápido ele é executado, quão raramente ele falha, como ele lida com condições inesperadas...
- Tais características, conhecidas coletivamente como atributos de qualidade, fatores de qualidade, requerimentos de qualidade, requisitos de qualidade de serviço , constituem a maior parte dos requisitos não funcionais do sistema

As pessoas às vezes ficam presas em debater se uma necessidade específica é um requisito funcional ou não funcional.

A categorização é o que menos importa!

O que realmente importa é garantir que você identifique o requisito.

Então não seja essa pessoa!

Funcional ou Não-Funcional?

“O sistema deve conceder acesso aos dados do cliente apenas para aqueles usuários que foram autorizados por seu nome de usuário e senha.”



“Qualquer acesso não autorizado aos dados do cliente deve ser impedido.”

A forma de representação pode fazer um requisito ser considerado de um tipo ou outro.

Qual é a forma correta de representação?

Funcional ou Não-Funcional?

[RNF]

“Qualquer acesso não autorizado aos dados do cliente deve ser impedido.”

Ambas formas estão corretas.

Porém, estão em níveis distintos.



Refinamento (derivação)

[RF]

“O sistema deve conceder acesso aos dados do cliente apenas para aqueles usuários que foram autorizados por seu nome de usuário e senha.”

Ou atributos de qualidade?

- Os atributos de qualidade servem como origem de muitos requisitos funcionais. Eles também conduzem decisões arquitetônicas e de design significativas.

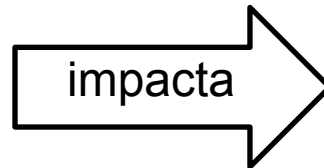
Atributos de qualidade podem fazer ou quebrar o sucesso do seu produto

- “Uma grande empresa gastou milhões de dólares para substituir um aplicativo de call center por uma versão sofisticada baseada no Windows. Depois de todo investimento, os representantes do call center se recusaram a adotar o novo sistema porque era muito difícil de navegar. Esses usuários avançados perderam todos os atalhos de teclado que os ajudavam a usar o sistema antigo com eficiência. Agora eles tinham que usar um mouse para se locomover no aplicativo, o que era mais lento para eles.
- Os líderes corporativos tentaram pela primeira vez a abordagem linha-dura: “Vamos apenas ordenar que eles usem o novo aplicativo”, disseram eles. Mas a equipe do call center ainda resistiu. O que você vai fazer? Essas pessoas estão recebendo pedidos de clientes, portanto, a empresa não vai literalmente desligar o sistema antigo e correr o risco de perder todos esses pedidos. Os usuários odeiam ter sua produtividade prejudicada por um sistema “novo e aprimorado”.
- A equipe de desenvolvimento teve que redesenhar a interface do usuário e adicionar os antigos atalhos de teclado para que os usuários aceitassem o novo software, atrasando o lançamento em meses.”

Tipos de Requisitos NF (Atributos de Qualidade)

Internal quality

Efficiency
Modifiability
Portability
Reusability
Scalability
Verifiability



External quality

Availability
Installability
Integrity
Interoperability
Performance
Reliability
Robustness
Safety
Security
Usability

Precisa de tudo? Não.

1) Iniciar com uma grande taxonomia



2) Filtrar a lista



3) Priorizar as características



4) Elicitar expectativas específicas para cada característica



5) Especificar requisitos de qualidade bem estruturados

1) Iniciar com uma grande taxonomia

External quality	Brief description
Availability	The extent to which the system's services are available when and where they are needed
Installability	How easy it is to correctly install, uninstall, and reinstall the application
Integrity	The extent to which the system protects against data inaccuracy and loss
Interoperability	How easily the system can interconnect and exchange data with other systems or components
Performance	How quickly and predictably the system responds to user inputs or other events
Reliability	How long the system runs before experiencing a failure
Robustness	How well the system responds to unexpected operating conditions
Safety	How well the system protects against injury or damage
Security	How well the system protects against unauthorized access to the application and its data
Usability	How easy it is for people to learn, remember, and use the system
Internal quality	Brief description
Efficiency	How efficiently the system uses computer resources
Modifiability	How easy it is to maintain, change, enhance, and restructure the system
Portability	How easily the system can be made to work in other operating environments
Reusability	To what extent components can be used in other systems
Scalability	How easily the system can grow to handle more users, transactions, servers, or other extensions
Verifiability	How readily developers and testers can confirm that the software was implemented correctly

2) Filtrar a lista

- Colaborar com os stakeholders para definir quais características são mais prováveis de serem importantes para o projeto
- Registre a razão para decidir se um atributo de qualidade específico está dentro ou fora de consideração.
- O produto não vai exibir características de qualidade por acaso
- Equipe de desenvolvimento precisa saber o que se espera do sistema

3) Priorizar as características

- Mesmo após indicar as características relevantes, é preciso priorizá-las

Attribute	Score	Availability	Integrity	Performance	Reliability	Robustness	Security	Usability	Verifiability
Availability	2		^	^	^	<	^	^	<
Integrity	6			<	<	<	^	<	<
Performance	4				<	<	^	^	<
Reliability	2					<	^	^	^
Robustness	1						^	^	<
Security	7							<	<
Usability	5								<
Verifiability	1								

Importância:
< = RNF na linha
^ = RNF na coluna

3) Priorizar as características

Nem todo sistema precisa ser o mais rápido ou o mais bonito — mas todo sistema precisa priorizar o que o usuário realmente valoriza.”

Exemplos:

Um aplicativo de emergência valoriza **disponibilidade**

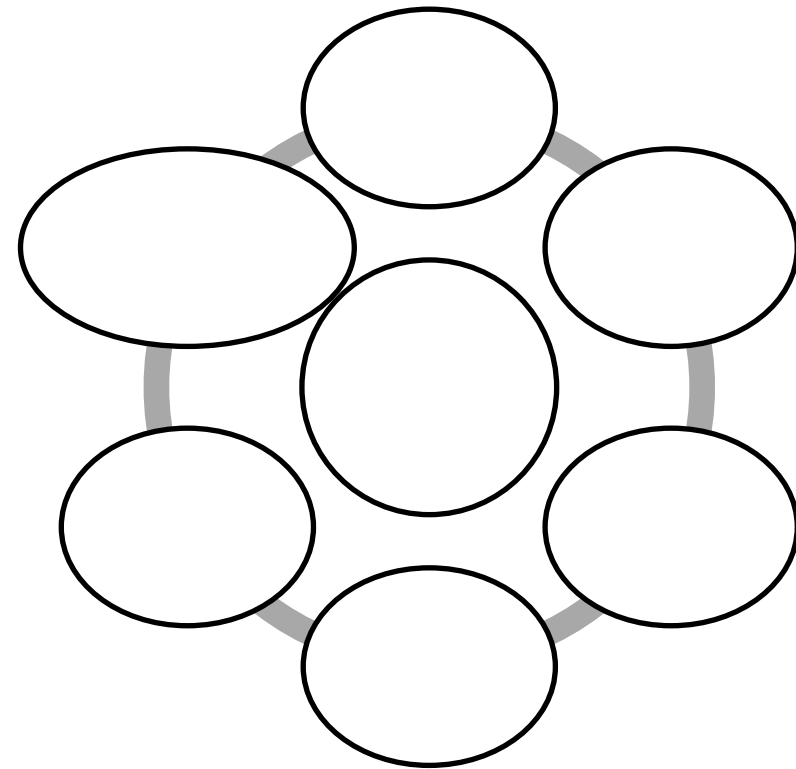
Um app de leitura valoriza **usabilidade**

Um sistema bancário valoriza **segurança e integridade**

Definir requisitos não funcionais é decidir o que o sistema deve ser bom — e o que ele pode apenas ser aceitável.

4) Elicitar expectativas específicas para cada característica

- Usuários não saberão responder diretamente:
 - “Quais são seus requisitos de interoperabilidade?”
 - “Quão confiável o software tem que ser?”
- O analista precisa fazer perguntas que orientem os usuários
 - “O que os usuários consideram como tempo de resposta inaceitável para uma consulta típica?”
 - “Quantos usuários simultâneos você espera em média?”
 - Que horas do dia, semana, mês ou ano têm um uso muito mais intenso do que o normal?



5) Especificar requisitos de qualidade bem estruturados

“O sistema deve estar disponível.”



“O sistema deve estar no mínimo 95% disponível nos dias da semana entre as 6:00 da manhã e meia-noite, e pelo menos 99% disponível nos dias da semana entre as 3:00 da manhã e 5:00 da manhã”

O Custo da Qualidade

- Cuidado ao especificar 100% como o valor esperado de um atributo de qualidade, como confiabilidade ou disponibilidade.
 - Será impossível de alcançar (e caro)!
- Aplicativos críticos para a vida, como sistemas de controle de tráfego aéreo, têm demandas de disponibilidade muito rigorosas e legítimas
 - Um desses sistemas tinha um requisito de estar disponível 99,99% do tempo. **Ou seja, o sistema pode ficar inativo por um pouco mais de 5 minutos.**
 - Esse único requisito contribuiu para talvez **25% dos custos do sistema**. Praticamente dobrou os custos de hardware devido à redundância necessária e introduziu elementos arquitetônicos muito complexos para lidar com uma estratégia de backup e tolerância a falha

Exemplos de RNF

Desempenho

O download de qualquer página Web deve ocorrer em uma média de 4 segundos ou menos em uma conexão de Internet de 45 megabits/s.

Robustez

Se o editor de texto falhar antes do usuário salvar o arquivo, o sistema deverá recuperar o conteúdo do arquivo que está sendo editado a partir de, no máximo, 1 minuto antes da falha, na próxima vez que o mesmo usuário iniciar o aplicativo.

Segurança

O sistema deve registrar todas as tentativas de acessar dados protegidos feitas por usuários com níveis de privilégio insuficientes.

Usabilidade

Todas as funções no menu Arquivo devem ter teclas de atalho definidas que usam a tecla CTRL pressionada simultaneamente com alguma outra tecla.

Entendas as compensações (trade-offs)

Inter-relacionament
os típicos entre
atributos de
qualidade

Impacto:

+ = RNF na coluna é afetado positivamente

- = RNF na coluna é afetado negativamente

	Availability	Efficiency	Installability	Integrity	Interoperability	Modifiability	Performance	Portability	Reliability	Reusability	Robustness	Safety	Scalability	Security	Usability	Verifiability
Availability								+	+							
Efficiency	+			-	-	+	-			-		+		-		
Installability	+							+					+			
Integrity		-		-		-			-		+		+	-	-	
Interoperability	+	-	-			-	+	+		+	-		-			
Modifiability	+	-				-		+	+			+			+	
Performance		+		-	-		-			-		-		-		
Portability		-		+	-	-			+				-	-	+	
Reliability	+	-		+		+	-			+	+		+	+	+	
Reusability		-		+	+	-	+						-		+	
Robustness	+	-	+	+	+		-	+			+	+	+	+		
Safety		-		+	+		-			+			+	-	-	
Scalability	+	+		+		+	+	+		+						
Security	+			+	+		-	-	+	+	+			-	-	
Usability		-	+				-	-	+	+	+					
Verifiability	+		+	+		+		+	+	+	+		+	+		

Requisitos de Software

E depois dos RNF especificados?

- O primeiro mapeamento é responsabilidade da pessoa de requisitos, mas já deve ser feito junto com a equipe de desenvolvimento
- Os demais mapeamentos ficam a cargo da equipe de desenvolvimento, arquitetura ou operações.

Quality attributes	Likely technical information category
Installability, integrity, interoperability, reliability, robustness, safety, security, usability, verifiability	Functional requirement
Availability, efficiency, modifiability, performance, reliability, scalability	System architecture
Interoperability, security, usability	Design constraint
Efficiency, modifiability, portability, reliability, reusability, scalability, verifiability, usability	Design guideline
Portability	Implementation constraint

Conclusões

- Desenvolvimento de RNF tem sempre risco de “gold plating”, cuidado!
- Para alcançar o melhor equilíbrio das características do produto, a descoberta, a especificação e a priorização dos RNF deve ocorrer durante a elicitação e análise
- Quer ver mais exemplos?
 - Livro do Wieger, Capítulo 14, tem exemplos para todos os tipos de RNF.